

恐惧效应捕食者—猎物项目 • 完全读懂与汇报教程

写给谁看：学过一点微分方程、逻辑斯蒂增长、做过参数扫描的数学建模初学者；几乎没学过生态学也可以。和规划/论文的区别：规划 `.md` 偏文献与任务清单；`report.tex` 偏正式论文；本教程偏“为什么”和“怎么懂”。读完能做什么：不仅知道项目做了什么，还能理解背后的生物学与数学原理，独立向老师做 5-10 分钟汇报并回答追问。

一、30 秒向老师介绍（可背诵）

老师好，我们的题目是恐惧效应下的捕食者—猎物动力学。

经典模型只考虑捕食者“吃掉”猎物（消耗性效应）；现实中猎物即使没被抓，也会因害怕而少觅食、少繁殖（非消耗性效应/恐惧效应）。

我们在逻辑斯蒂—Holling 模型上建立恐惧繁殖抑制 + 记忆 **ODE**，与无恐惧基线对比；并实现文献中多种恐惧进入方式，以及 Beddington-DeAngelis + 恐惧拓展模型。

通过 、 参数扫描、敏感性分析、机制对照、**12** 条真实时间序列三模型标定，以及 **A/B** 双轨验证（A 轨：跨类等效 η ；B 轨：Peacor/实验/元分析独立先验），研究恐惧对共存、振荡、崩溃的影响。

结论：恐惧过强易致系统崩溃；恐惧写进方程的方式不同结论可完全不同；B-D+ 恐惧对真实数据形态拟合明显更好； k 需结合 profile 与 η 解读；2D Turing 为拓展尝试、未见显著斑图，不作主结论。

二、生物学：你需要懂的概念（含原理）

2.1 种群动力学在说什么？

把生态系统简化成两个“箱子”：

- 猎物箱 $x(t)$ ：兔子、小鱼、浮游动物……
- 捕食者箱 $y(t)$ ：狼、大鱼、入侵捕食者……

每个箱子的“流入 — 流出 = 存量变化”，这就是微分方程 $\dot{x}, \dot{y}$ 的来源。

为什么可以这么简化？

1. 作业和经典文献关注的是两种群相互作用的主趋势，不是每个个体的行为；

- 2. 大量个体时，密度变化往往比个体随机性更“平滑”，适合 ODE；
- 3. 作业明确说更关注定性机制，不要求精确预测——ODE 足够。

2.2 消耗性 vs 非消耗性：一道“会计题”

	消耗性 CE	非消耗性 NCE（恐惧）
猎物 少了 没？	少了（被吃/被杀）	不一定少
猎物 活得 好不 好？	—	变差（少觅食、少繁殖）
数学 上常 改什 么？	捕食项 $-f(x,y)$	繁殖率 r 、攻击率 a 、承载力 K 等
生态 学术 语	密度介导 DMI	性状介导 TMI

Preisser (2007) 的核心信息：在很多系统里，TMI 和 DMI 同量级——建模时只写“吃掉”可能漏掉一半故事。

2.3 恐惧效应：行为 → 能量 → 繁殖

一条因果链（汇报时可画）：

感知风险 → 警觉↑、躲藏↑、觅食↓ → 能量↓、应激↑ → 繁殖↓、存活可能↓

Zanette (2003)：播放捕食者叫声，繁殖成功率可降约 53%——说明恐惧可以大幅压低有效繁殖率，不是小修小补。

Peacor & Werner (2001)：水蚤和鱼用透明板隔开（鱼吃不到水蚤），仅视觉线索就能改变生长——说明 NCE 不需要物理接触。

2.4 记忆：为什么不是“只看当前的 y ”？

真实猎物会：

- 刚经历高风险 → 之后几天仍谨慎；
- 风险解除 → 也不会立刻恢复“该吃吃该生”。

所以有效恐惧压力应是历史捕食者密度的加权平均，而不是瞬时值 $y(t)$ 。

2.5 三种生态结局（题目关键词）

结局	生态含义	数学上常见对应
共存	两种群长期都在	正平衡点稳定，或稳定极限环
周期振荡	你增我减循环	极限环；平衡点失稳（Hopf）
崩溃/灭绝	至少一种没了	轨迹趋于 0 或低于阈值

三、数学建模基础：从 LV 到本项目

3.1 Lotka-Volterra：起点与缺陷

经典 LV：

$$\dot{x} = rx - axy, \quad \dot{y} = bxy - my$$

优点：形式简单，能出现周期振荡（中性稳定闭轨）。

缺陷（必须会向老师解释）：

1. 无环境上限：猎物可无限增长（不现实）；
2. 捕食无饱和：猎物再多，捕食率仍与 x 成正比（不现实）；
3. 无恐惧/NCE：只有“吃”。

本项目在 LV 思想上加了：逻辑斯蒂 + Holling II + 恐惧 + 记忆。

3.2 逻辑斯蒂增长：环境容量的数学含义

$$\dot{x} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

- r ：内禀增长率（资源充足、无竞争时的增速）；
- K ：环境容量——长期可持续的最大水平；

- $(1 - x/K)$: 拥挤效应, x 接近 K 时增长趋 0。

直觉: 兔子太多 $\rightarrow$ 抢草、病传播、空间不够 $\rightarrow$ 涨不动。

3.3 Holling II 功能反应: 为什么不是 axy ?

$$\text{捕食率} = \frac{axy}{1 + \theta x}$$

- a : 最大攻击率;
- θ : 半饱和常数——猎物密度 x 很大时, 捕食者“吃不过来”(处理时间、搜索时间限制)。

与 **LV** 的差别: $\theta > 0$ 时, 高猎物密度下捕食率饱和, 更符合实验。

类型 **II** 曲线形状: 随 x 增加先快后慢, 趋于上限 ay 。

3.4 基线模型 (无恐惧)

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + \theta x}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + \theta x} - \mu y$$

项	含义
$rx(1 - x/K)$	猎物自限增长
$-\frac{axy}{1 + \theta x}$	被吃掉的猎物
$+\frac{eaxy}{1 + \theta x}$	捕食者靠吃猎物获得能量
$-\mu y$	捕食者自然死亡

代码: `src/model.py` $\rightarrow$ `baseline_rhs`

3.5 主模型: 恐惧 + 记忆

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + \theta x} - \underbrace{r\phi Mx}_{\text{恐惧抑制繁殖}}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + \theta x} - \mu y, \quad \frac{dM}{dt} = y - \delta M$$

恐惧项 $-r\phi Mx$ 怎么理解?

- 本来增长项是 $rx(1 - x/K)$, 恐惧相当于再乘一个“打折因子”;
- ϕ 越大, 同样 M 下繁殖损失越大;

- 作用在 rx 量级上，量纲与“少生”一致。

记忆方程 $dM/dt = y - \delta M$ 从哪来? (初学者版推导直觉)

连续记忆核:

$$M(t) = \int_{-\infty}^t \underbrace{\delta e^{-\delta(t-s)}}_{K(t-s)} y(s) ds$$

对 t 求导 (莱布尼茨规则, 指数核的常用技巧):

$$\dot{M}(t) = y(t) - \delta M(t)$$

这就是 **MacDonald** 线性链: 把分布时滞变成一个 ODE, 避免直接解延迟微分方程。

的物理意义:

- δ 大 $\rightarrow$ 核衰减快 $\rightarrow$ 短记忆, $M \approx y$;
- δ 小 $\rightarrow$ 核衰减慢 $\rightarrow$ 长记忆, M 对过去 y 更敏感、滞后更强。

极限: $\delta \rightarrow \infty$ 时 $M \rightarrow y$, 恐惧项 $\rightarrow -r\phi yx$ (瞬时恐惧, 无记忆)。

3.6 B-D + 恐惧: 为什么拟合数据更好?

$$\frac{du}{dt} = \frac{ru}{1 + kv} - du - au^2 - \frac{puv}{1 + qu + v}, \quad \frac{dv}{dt} = v \left(-m + \frac{cpu}{1 + qu + v} \right)$$

成分	原理
$ru/(1 + kv)$	Wang 恐惧因子: 捕食者多时有效繁殖下降
$-au^2$	猎物种内竞争 (逻辑斯蒂的另一种写法)
$\frac{puv}{1 + qu + v}$	Beddington-DeAngelis 功能反应: 分母 $1 + qu + v$ 含捕食者干扰 (多个捕食者抢猎物)
$-mv$	捕食者死亡

和 **Holling II** 比: B-D 显式考虑“捕食者之间竞争同一猎物”, 在多捕食者/高密度场景更合理; 对 Hudson Bay、多区域猞猁—兔等形态复杂的序列, 结构更灵活, 拟合 RMSE 常小一个数量级以上。

3.7 六种机制对照：为什么要比？

恐惧进模型的路径至少有三类：

- 1. 改繁殖 (r_{eff} 下降)；
- 2. 改觅食/攻击 (a_{eff} 下降)；
- 3. 改处理时间 (θ_{eff} 上升)。

Abrams (2000) 提醒： 风险升高未必降低猎物平衡密度——取决于机制耦合。所以不能只调一个 ϕ ，要做机制对照实验（代码 `src/literature.py`）。

四、动力系统：平衡点、稳定性、振荡（汇报加分项）

4.1 平衡点是什么？

令 $\dot{x} = \dot{y} = \dot{M} = 0$ （或 $\dot{u} = \dot{v} = 0$ ），解代数方程得 (x^*, y^*, M^*) 。

- 平凡平衡点：至少一个为 0（某种群灭绝）；
- 正平衡点： $x^*, y^* > 0$ （共存态）。

代码： `equilibrium_baseline()`、`equilibrium_bda_fear()` 在 `src/analysis.py`。

4.2 稳定性：线性化与 Jacobian

在平衡点附近设 $x = x^* + \varepsilon$ ，Taylor 展开保留一阶 $\rightarrow$

$$\dot{\varepsilon} \approx J\varepsilon, \quad J = \text{Jacobian 矩阵}$$

看 J 的特征值 λ ：

特征值	含义
全部 $\text{Re } \lambda < 0$	局部渐近稳定（小扰动会回去）
存在 $\text{Re } \lambda > 0$	不稳定
$\text{Re } \lambda = 0, \text{Im } \lambda \neq 0$	可能 Hopf 分岔 $\rightarrow$ 极限环/振荡

k 阻尼分析（`src/k_damping.py`）就是在 B-D 平衡点上算 J 的特征值随 k 怎么变。

4.3 Hopf 分岔与“恐惧稳定化”（文献在说什么）

Wang (2019) / Myint (2025) 的叙事：

- 无恐惧或 $k = 0$ 时，系统可能有周期振荡（极限环）；
- 增大恐惧参数 k ，平衡点特征值实部变负 $\rightarrow$ 振荡被压下去 $\rightarrow$ 趋稳。

本项目实际数值：默认 B-D 参数下， $k = 0$ 时 $\max \operatorname{Re} \lambda \approx -0.63$ ，已经稳定，所以扫不到 Hopf 阈值 k_H 。汇报要诚实：结论依赖参数区域；本组参数下 k 主要改平衡点位置和瞬态，而非“从极限环变稳定点”。

4.4 相图怎么读？

- 横轴 x ，纵轴 y ，曲线是轨迹；
- 闭轨 $\rightarrow$ 周期振荡；
- 螺旋趋近一点 $\rightarrow$ 稳定焦点；
- 趋近坐标轴 $\rightarrow$ 灭绝。

图 02-03 就是做这个可视化。

五、数值方法：代码在算什么（技术原理）

5.1 ODE 数值积分：RK45 与 solve_ivp

模型一般解不出解析解，用计算机从初值 $x(0), y(0)$ 一步步逼近 $x(t), y(t)$ 。

本项目（src/simulate.py）：

```
solve_ivp(rhs, t_span, y0, method="RK45", rtol=1e-8, atol=1e-10)
```

概念	说明
RK45	Runge-Kutta 4(5) 阶自适应步长；误差大则缩小步长
rtol/atol	相对/绝对误差容限；越小越准、越慢
dense_output / 重采样	自适应步长得到的点不均匀；本项目用 np.interp 插到 800 个均匀点再画图

为什么状态要 clip 到 ≥ 0 ? (model.py 里 _clip_state)

数值误差可能算出负密度，生态无意义；截断为 0 是简单保护（非严格数学处理，但工程上常用）。

5.2 参数扫描：在参数空间里“做实验”

思想：固定其他参数，只改 ϕ （或 δ 、 k ），对每个值积分到 T ，看长期行为。

```
for phi in [0, 0.002, ..., 0.06]:
    解 ODE → 取后 70% 时间段的平均密度  $\bar{x}$ ,  $\bar{y}$ 
    若  $x$  或  $y < 1e-3$  → 标记为 extinct
```

burn-in（烧入期）：`long_term_mean(sol, burn_in_frac=0.3)` 丢弃前 30% 时间——初值会影响开头，只看长期。

图 05 的 **31/31** 灭绝类：在默认基线参数 + 扫描范围内，长期轨迹几乎都至少一方低于阈值——说明该参数带内恐惧极易破坏共存。

5.3 敏感性分析：哪个参数最“要紧”

局部有限差分：

$$S_p \approx \frac{\bar{x}(p + \Delta p) - \bar{x}(p - \Delta p)}{2\Delta p} \cdot \frac{p}{\bar{x}(p)}$$

（代码里用 $\pm 5\%$ 扰动，输出归一化灵敏度。）

图 07： K 对 $\bar{x}$ 影响最大——环境容量是猎物长期水平的“天花板”； ϕ 在默认共存参数附近可能不敏感，但在图 05 的灭绝区会非常敏感——敏感性和扫描要一起看。

5.4 真实数据拟合：逆问题

正问题（前面做的）：给定参数 → 解 ODE → 得曲线。

逆问题/标定：给定观测 (t_i, x_i, y_i) → 找参数使模型曲线尽量贴近。

本项目（`src/fit.py`）：

1. 选参数向量 θ （如 $r, K, a, \dots$ 或 B-D 的 r, d, a, k, p, q, c, m ）；
2. 用 θ 解 ODE，在观测时刻插值得 $\hat{x}(t_i), \hat{y}(t_i)$ ；
3. 最小化残差平方和（RMSE）。

RMSE:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i [(\hat{x}_i - x_i)^2 + (\hat{y}_i - y_i)^2]}$$

越小越好。

优化器：

- 参数少：L-BFGS-B（有界拟牛顿）；
- 参数多（5）：差分进化 `differential_evolution`——全局搜索，避免陷入差局部最优（Windows 上也更稳）。

为什么 **baseline RMSE** 能到 10^5 而 **B-D** 只有 **0.2**？

- 不是 B-D “预测更准未来”，而是 **Holling** 基线结构太僵，无法同时拟合猎物高峰与捕食者相位；
- B-D 多参数、多机制（竞争 + 恐惧 + 干扰），形态自由度大，更适合做“模型结构对比”；
- 作业说不要求精确预测——我们强调的是 **B-D**+ 恐惧相对更合理，不是预报下周兔口数量。

5.5 自动发现 CSV: `auto_discover.py` 在干什么？

真实数据格式混乱，脚本用规则 + 文件名签名猜列：

签名	识别逻辑
lynxhare	列名含 hare/lynx
killifish	DATESEQ + LOCATION 分站点
zooplankton	Daphnia vs Bythotrephes
lter_fish	长表 pivot 成物种对

为什么 **12** 条序列？多区域、多站点拆开，每条独立拟合，看模型是否跨系统都相对更好。

5.6 数据深挖三档（`data/deep_data_analysis.py`）

在 `fit_summary.csv`（36 行 = 12 序列 × 3 模型）完整后运行：

```
conda activate ai25
python data/deep_data_analysis.py
# 或 run_deep_analysis.bat
```

输出：`results/deep_analysis/`。

A/B 双轨恐惧验证（论文核心表述）

轨道	做什么	回答什么	不能混读什么
A 轨	12 序列标定跨类群 、 组内异质	B-D 能否跨系统标定？	中位数 恐惧排序裸 k 受 p,q 影响
B 轨	Peacor + 08/10 实验 LTER 追加拟合	NCE 是否有独立证据？	TMIE 占比 RMSE 优劣
对照	mechanism_prior 图	反推 与实验是否同阶	分区标定 PDE 斑图

A 轨类群 $\eta(v = 5)$ 中位数 (B-D+ 恐惧标定)：哺乳 $n = 8 \rightarrow 0.082$ ；鱼 $n = 3 \rightarrow 0.069$ ；浮游 $n = 1 \rightarrow 0.020$ 。组内异质 (Andrén 七区、Killifish 三站) 常大于类群间差异。

第一档：从拟合结果“挖深一层”

图/表	在回答什么
rmse_improvement	B-D 比 baseline 好多少倍
eta_by_group	哺乳/鱼/浮游 与 k-RMSE
killifish_sites	三站 k 可差 250 倍
andren_regions	七区 k 异质
k_profile_*	k 不可唯一识别时曲线较平

汇报金句：我们不仅说“拟合更好”，还用 profile 说明哪些序列上 k 有统计意义、哪些只能报告 η 区间。

第二档 (**B** 轨)：独立数据能否“对上号”？

模块	数据	汇报怎么说
Peacor	PLP_studies.csv	TMIE 58%；无脊椎 92% TMIE
Peacor 类群	peacor_by_taxon	脊椎/无脊椎文献占比不同
珊瑚 08	propremov.csv	觅食抑制约 56%
豆娘 10	actcage.csv	活动度约 6%，与 同阶
LTER	湖 804600	三对鱼 RMSE 0.19-0.22

机制对照图 `mechanism_prior_comparison.png`：A 轨 η 分布 vs B 轨先验——对话框架，须双轨并述。

第三档 (展望)：**GPDD** 大样本 数据已在 05_gpdd/，论文「研究展望」写了批量 `calibrate_bda` 路线，用于检验 12 序列上的分组规律是否泛化。当前未跑代码，答辩可说“下一步工作”。

六、拓展模块原理

6.1 k 阻尼三检验 (k_damping_analysis.py)

方法	原理	判据
Jacobian 扫描	平衡点处 $J(k)$ 的特征值	$\max \operatorname{Re} \lambda$ 由 > 0 变 $< 0 \rightarrow$ Hopf 边界
振幅扫描	积分后段 $\max u - \min u$	随 k 单调降 $\rightarrow$ 振荡被压缩
峰值衰减	successive peaks 比值	$\ll 1 \rightarrow$ 振荡在消失

三者互补：局部线性稳定性 + 全局轨迹形态。

6.2 PDE 与 Turing 拓展 (pde2d_turing.py)

定位：参照 Myint (2025) 的拓展性尝试，与正文 12 序列 1D 标定解耦；不支持“显著 Turing 斑图”作主结论——这是诚实边界，不是实验失败。

0D 模型：每个点密度相同。2D 加扩散 $\partial_t u = \text{反应项} + d_1 \nabla^2 u$ ，Neumann 边界，128×128 有限差分。

关键结论（与 report.tex 附录一致）：

- PDE** 初值中心须用数值共存态 $(u^*, v^*) \approx (4.98, 5.14)$ （ODE 长时间积分），不能直接用 Myint 图注 (0.166, 3.899)——后者在默认参数下 $\det(J) < 0$ ，为鞍点。
- 线性 **Turing** 窗口窄：数值共存态上 $d_2 \lesssim 0.11$ 时 $\max_k \operatorname{Re} \lambda(k) > 0$ ； $d_2 = 0.1$ 时增长率仅 ≈ 0.061 。
- PDE** 仍近均匀： $t = 50/200$ 内空间标准差 $\lesssim 10^{-13}$ ，未见 Myint 原文式斑图。
- 与主线一致：正文 k 扫描显示恐惧稳定化时间动力学（稳定焦点）；Andrén/Killifish 空间异质来自分区独立标定，PDE Turing。

运行与输出：

```
python pde2d_turing.py # 线性诊断 + Fig.3/4 PDE
python pde2d_turing.py --skip-pde # 仅 turing_stability_d2_a01.png
```

输出	含义
turing_stability_d2_a01	d -max Re 曲线
turing_stability_a01.json	数值/文献平衡点对照
pde2d_fig3_a01_t50	PDE 各 d 档（仍近均匀）

七、符号表（汇报必背）

符号	含义	典型范围
x, y	猎物、捕食者密度	—
M	记忆状态	与 y 同量级
r, K, a, θ, e, μ	增长、容量、捕食、转化、死亡	见 <code>parameters.py</code>
ϕ	恐惧强度（主模型）	0-0.05
δ	记忆遗忘率	0.5-5
k	B-D 恐惧参数	0-0.2
$\eta(k, v)$	等效抑制 $kv/(1 + kv)$	跨系统比较用
RMSE	拟合误差	越小越好

八、项目地图与运行

```
pro/
  main.py                # 主实验 01 - 12 图
  k_damping_analysis.py  # k 阻尼 5 图
  pde2d_turing.py        # 2D 斑图
  report.tex / report.pdf # 论文 (compile_report.bat)
  规划.md / 规划.pdf     # 项目规划 (compile_docs.bat)
  教程.md / 教程.pdf     # 本教程
  data/
    calibrate_bda.py      # 12 序列自动拟合
    deep_data_analysis.py # 数据深挖第一、二档
  run_deep_analysis.bat
  compile_docs.bat
  results/
    calibration_bda/      # fit_summary.csv, figures/
    deep_analysis/        # tier1/, tier2/, lter_extra/

conda activate ai25
python main.py
python k_damping_analysis.py
```

```
python pde2d_turing.py           # 诊断 + PDE (默认)
python pde2d_turing.py --skip-pde # 仅 Turing 线性曲线
python data/calibrate_bda.py --max-series 12
python data/deep_data_analysis.py
compile_report.bat               # report.pdf
compile_docs.bat                 # 规划.pdf + 教程.pdf
```

九、每张图在回答什么（含原理）

9.1 主实验 01-12

图	回答的问题	原理链
01	恐惧改不改轨迹？	多一个 $-r\phi Mx \rightarrow$ 有效增长 $\downarrow$
02-03	共存还是振荡/灭绝？	相平面 + 平衡点稳定性
04	强/弱恐惧差多少？	同一初值、不同 ϕ
05	多大时会崩？	参数扫描 + 灭绝阈值
06	记忆长度有何影响？	δ 改核衰减速度
07	哪个参数最敏感？	局部有限差分
08-10	机制路径重要吗？	六模型同一初值对照
11-12	B-D 恐惧 k 的作用？	$ru/(1 + kv)$ 随 k 变化

9.2 拟合与深挖（汇报数字）

数据	B-D+ 恐惧 RMSE	备注
Hudson Bay 猞猁—雪兔	0.191	baseline $\sim 10^5$
密歇根湖浮游	0.182	baseline 7.73, 改进约 42 $\times$
Andr�n 区域 4	0.054	七区 RMSE 最优
Killifish TP	0.165	三站 k 差 $\sim 10^2$ 倍
LTER Smallmouth/Largemouth	0.194	湖 804600; k 0.19

Peacor B 轨：64 篇 **PLP**, **TMIE 58%**；无脊椎 92% TMIE；脊椎 50/50（文献类型统计，非效应量）。

A 轨：哺乳/鱼 η 中位数 \$ \$0.07-0.08；豆娘活动度 \$ \$6% 同阶。

baseline 同序列 RMSE 常 $\gg 1$ 甚至 $10^5 \rightarrow$ 结构对比，非精预报。

9.3 深挖图速查 (results/deep_analysis/)

文件	一句话
tier1/rmse_improvement	12 序列改进倍数
tier1/k_profile_all_grid	k 可辨识性全景
tier2/peacor_effect	TMIE vs NCE 计数
tier2/peacor_by_taxon	脊椎/无脊椎拆分
tier2/mechanism_prior	A 轨 vs B 轨先验
pde2d/turing_stability	Turing 线性诊断
lter_extra/*_bda_fear	LTER 三对拟合曲线

9.4 真实数据一览

编号	内容	用途
01-04, 07	种群时间序列	ODE 拟合
08-10	恐惧实验	第二档机制先验 (咬食率/活动度)
12	Peacor 元分析	第二档 TMIE/NCE 文献占比
05	GPDD	第三档展望 (大样本批量拟合)

十、5-10 分钟汇报结构

1. 背景 (1 min): CE vs NCE, 恐惧 + 记忆
2. 模型 (2 min): 写基线 + 主模型三方方程, 指 M 方程; $B-D+1/(1+kv)$
3. 数值 (2 min): 图 01/05 + 12 序列拟合 RMSE
4. 双轨 (2 min): A 轨 η 类群 + 组内异质; B 轨 Peacor 58%/类群拆分 + 豆娘 6% + mechanism_prior
5. 结论 (1 min): B-D 拟合更好、双轨相互印证、 k 须 profile/ η 解读
6. 边界 (30 s): 2D Turing 拓展未见显著斑图 (附录); GPDD 第三档展望 (可选)

十一、老师追问 • 原理版答法

Q: 为什么用 **ODE** 不用随机模型?

A: 题目强调机制与长期趋势; 两种群密度在宏观上常表现为平滑变化, ODE 是标准起点; 精细个体随机性不是本作业重点。

Q: $dM/dt = y - \delta M$ 怎么来的?

A: 指数记忆核 $\delta e^{-\delta\tau}$ 的分布时滞经 MacDonald 线性链化为一个 ODE, 等价于 “ M 以速率 y 被注入、以速率 δM 衰减”。

Q: **Holling II** 和 **B-D** 的本质区别?

A: Holling 只饱和于猎物密度; B-D 分母还有 v , 表示捕食者密度高时彼此干扰、有效捕食下降。

Q: **31/31** 灭绝是否说明模型坏了?

A: 否。说明在该参数带内恐惧对繁殖抑制过强, 长期至少一方低于阈值——这是定性结论 (恐惧可致崩溃), 不是要对每个 都拟合观测。

Q: **RMSE 0.2** 算好吗?

A: 作业不要求精确预测; 0.2 表示无量纲化/缩放后曲线形态接近, 用于比较 baseline vs B-D 谁更合理。

Q: **Peacor** 图里 **effect_col** 是什么?

A: 第二档用的是 PLP 研究分类 (TMIE vs NCE), 不是连续效应量; 说明文献中非消耗通道研究占多数, 与引入 NCE 项合理。

Q: **LTER** 为什么用湖 **804600**?

A: 与 **WIfishAbundance** 中该湖 Boat Electrofishing 记录最完整; 三对物种有 4 年重叠 CPUE; 默认湖 46000 无有效重叠。

Q: k 能不能说 “浮游最大”?

A: 不宜。浮游序列 profile 很平, k 与 p, q 有 trade-off; 应强调 RMSE 改进 $42\times$ 和 Marino 独立 NCE 证据, 报告 η 区间而非单点 k 。

Q: k 阻尼没找到 **Hopf** 怎么办?

A: 如实报告: 默认参数下已局部稳定; 换参数组可能出现极限环; k 仍改变平衡点与特征值实部。

Q: **A** 轨和 **B** 轨有什么区别?

A: **A** 轨用 12 条序列标定, 比较跨类群等效 η 和 Andrén/Killifish 组内异质, 回答模型能否跨系统标定; **B** 轨用 Peacor/实验/元分析作独立先验, 回答 NCE 通道是否有文献与实验支持。两轨互补, 不能把 TMIE 占比当成 RMSE 优劣, 也不能把 η 中位数当成物种恐惧强弱排序。

Q: 为什么没做出 **Turing** 斑图? 算失败吗?

A: 不算失败。2D 是拓展尝试: Myint 图注平衡点 (0.166, 3.899) 在默认参数下是鞍点 ($\det J < 0$), 不能作 PDE 中心; 数值共存态 (4.98, 5.14) 为稳定焦点, Turing 窗口窄 ($d_2 \lesssim 0.11$)、增长弱, PDE 在 $t \leq 200$ 仍近均匀。这与正文 “恐惧稳定化时间动力学” 一致, 故不作主结论。

十二、核心结论（原理 + 结果）

1. 机制：恐惧通过降低有效繁殖（及可选的觅食/处理时间）改变种群动力学。
 2. 记忆：指数核 $\rightarrow M$ 方程，控制滞后长度。
 3. 扫描：增大 $\rightarrow$ 在本项目默认参数带内易进入灭绝类行为。
 4. 对照：恐惧进入路径不同 $\rightarrow$ 共存/灭绝结论可完全不同。
 5. 双轨：A 轨 η 跨类群可标定、组内异质大；B 轨 Peacor/豆娘/珊瑚提供独立机制先验；须双轨并述。
 6. 拓展：k 阻尼（稳定化）；2D PDE + Turing 线性诊断（附录，未见显著斑图，非失败）；GPDD 第三档展望。
-

十三、答辩自检

- ☐ 能解释 CE 和 NCE，各举一个例子
- ☐ 能写出主模型三个方程并说明每项
- ☐ 能口头推导 $dM/dt = y - \delta M$ 的直觉
- ☐ 能解释 Holling II 为何饱和、B-D 为何多一项 v
- ☐ 能说明 RK45、参数扫描、RMSE 拟合分别在干什么
- ☐ 能解释图 05 的 31/31 和拟合 RMSE 0.2 的含义
- ☐ 能说明深挖第一档 RMSE 改进图与 k profile 各回答什么问题
- ☐ 能解释 Peacor 58% TMIE、类群拆分与 mechanism_prior 图的汇报口径

- ☐ 能说明 A/B 双轨各自回答什么问题、不可混读什么
- ☐ 被问 Turing 时能答：拓展尝试、鞍点 vs 数值共存态、不作主结论
- ☐ 知道 k 阻尼、PDE、GPDD 第三档在文献里各回答什么问题

十四、文件速查

文件	原理角色
src/model.py	机制 →ODE 右端项
src/simulate.py	参数 → 轨迹（正问题）
src/fit.py	轨迹 → 参数（拟合）
src/analysis.py	扫描、敏感性
src/k_damping.py	稳定性与振荡
src/pde2d.py	反应-扩散 PDE
data/auto_discover.py	数据列识别
data/deep_data_analysis.py	双轨深挖
data/load_lter_fish.py	LTER 物种对（湖 804600）

最后一句话：本项目的“成功”不在于预测下一年的兔口数量，而在于从机制出发建立可分析的数学模型，用扫描和对照揭示恐惧如何改变共存/振荡/崩溃，并用真实数据说明哪种模型结构更说得通。这与 作业要求.md 完全一致。

祝汇报顺利。